

课堂练习

- 习题1.3

已知一个数字传输系统的比特速率为64kbps，如果采用一个十六进制的系统传输这些数据，其符号速率是多少？

$$R_s = R_b \cdot \log_2(M)$$

解：已知： $R_b = 64kb/s$ ， $M = 16$ ， 由此可得

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{64,000}{\log_2 16} = \frac{64,000}{4} = 16,000 \text{ 波特}$$

第四章

4.1 某一信源以概率 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 、 $1/16$ 、 $1/32$ 和 $1/32$ 产生 6 种不同的符号 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 、 x_5 和 x_6 ，每个符号出现是独立的，符号速率为 1000（符号）/秒。（1）请计算每个符号所含的信息量；（2）求信源的熵；（3）求单位时间内输出的平均信息量。

$$I(x_i) = -\log(P(x_i))$$

解：提示

(1)

$$I(x_1) = \log(1/p(x_1)) = \log 2 = 1 \text{ bit}$$

...

(2)

$$H(X) = p(x_1) \log(1/p(x_1)) + \dots \text{ bit / 符号}$$

(3)

$$1000 * H(x) = \dots \text{ bit}$$

4.13 某数字通信系统用正弦波的四个相位： 45° ， 135° ， 225° 和 315° ，来表示四个不同的符号以传输信息，这四个符号是相互独立的。

- (1) 若每秒钟内 45° ， 135° ， 225° 和 315° 出现的次数分别为 1000，250，250 和 500，求此系统的符号速率和信息速率；
- (2) 若每秒钟这四个相位出现的次数都为 500 个，求此时的信息速率。

解：因为每秒钟内传输的符号数为 $1000 + 250 + 250 + 500 = 2000$ ，所以符号速率为2000 波特；

(1) 根据每个符号的出现次数，其各个符号出现概率可以估计为

$$P_1 = \frac{1000}{2000} = \frac{1}{2}, \quad P_2 = \frac{250}{2000} = \frac{1}{8}, \quad P_3 = \frac{250}{2000} = \frac{1}{8} \text{ 和 } P_4 = \frac{500}{2000} = \frac{1}{4}$$

每个符号所含的平均信息量，即符号的熵为

$$\begin{aligned} H &= -\sum_{i=1}^4 P_i \log P_i \\ &= -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} = \frac{7}{4} \text{ (比特/符号)} \end{aligned}$$

信息速率为

$$R_b = R_s \cdot H = 2000 \times \frac{7}{4} = 3500 \text{ (比特/秒)}$$

(2) 若每秒钟这四个相位出现的次数都为 500 个, 此时应有

$$P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = \frac{500}{2000} = \frac{1}{4}$$

其熵为

$$\begin{aligned} H &= -\sum_{i=1}^4 P_i \log P_i \\ &= 4 \times \left(-\frac{1}{4} \log \frac{1}{4} \right) = 2 (\text{比特/符号}) \end{aligned}$$

信息速率为

$$R_b = R_s \cdot H = 2000 \times 2 = 4000 (\text{比特/秒})$$

4.29 信源 S 的概率场为:

$S_i:$	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
$P(S_i):$	0.22	0.20	0.20	0.16	0.14	0.06	0.02

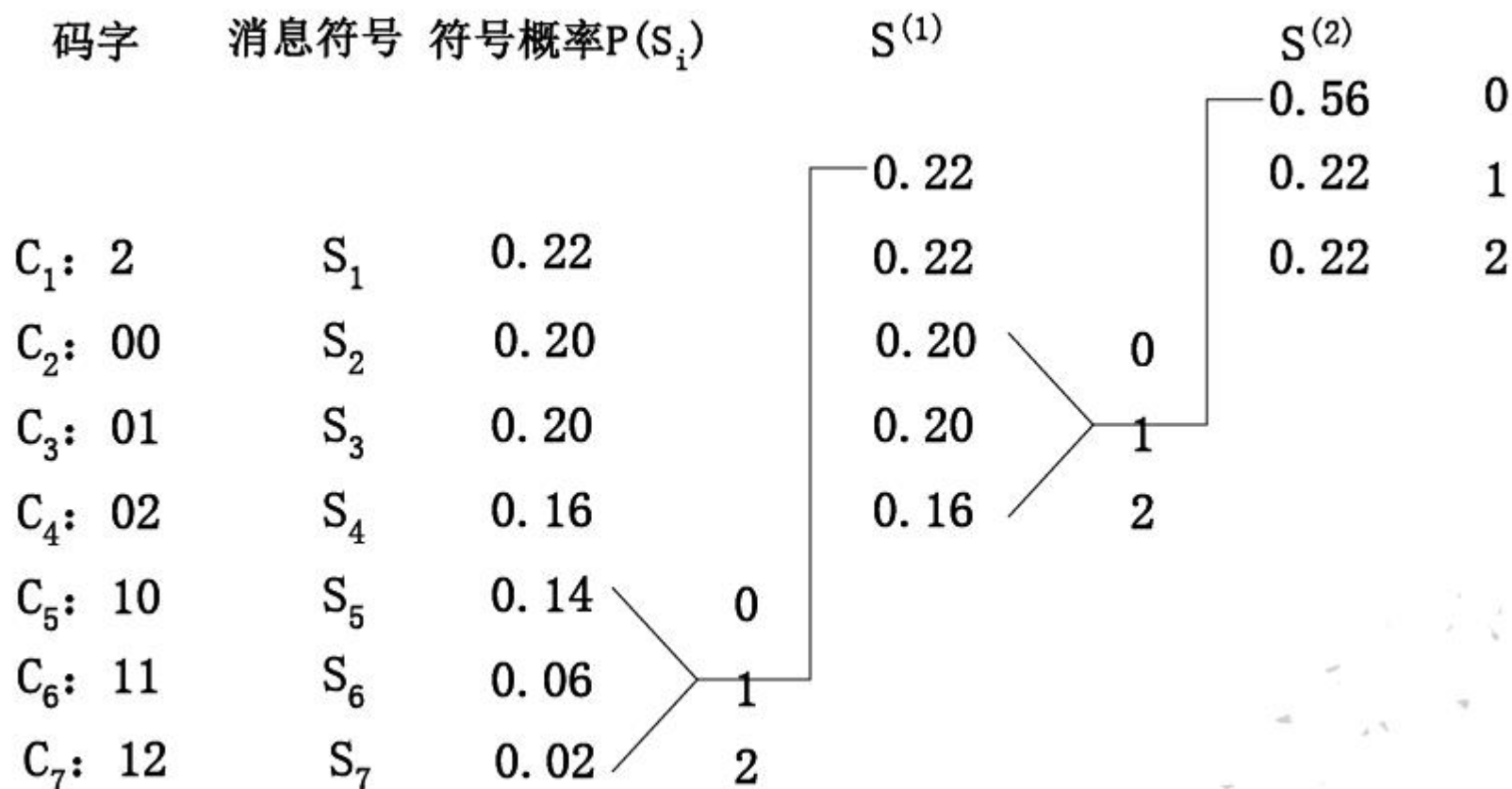
试用码字符号集 $X: \{0,1,2\}$ 对信源 S 符号进行霍夫曼编码, 并求平均码长。

解:

首先估计是否要对信源空间进行改造, 已知 $L=7$, $D=3$ 。尝试 $a=2$, 因为

$$L - a(D-1) = 7 - 2(3-1) = 3 = D$$

所以不需要增加虚假符号, 编码过程如下:



平均码长:

$$\begin{aligned}\bar{n} &= 1 \times 0.22 + 2 \times 0.20 \times 2 + 2 \times 0.16 + 2 \times 0.14 + 2 \times 0.06 + 2 \times 0.02 \\ &= 1.78 (\text{码字符号/信源符号})\end{aligned}$$

第八章

8.6 已知一个系统线性码 (7, 4) 的监督矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求：(1) 生成矩阵 G ；(2) 当输入信息序列 $m = 110101101010$ ，求输出码序列 c ；(3) 若出现错误图样 0001000 ，求相应的伴随式。

提示：系统码生成矩阵**G**与监督矩阵**H**的关系：

$$G = \left[I_k \mid P_{k,n-k} \right]$$

$$H = \left[P_{k,n-k}^T \mid I_{n-k} \right]$$

(1) 由监督矩阵 H ，可知其矩阵 $P^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

由此可得生成矩阵 $G = [I, P] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(2) 将输入的信息序列以每 4 位分组为 $m = 1101 \quad 0110 \quad 1010$ ，根据每个信息码组分别求输出码字，可得

$1101 \rightarrow 1101001$ ， $0110 \rightarrow 0110001$ ， $1010 \rightarrow 1010011$

因此输出码序列为

110100101100011010011 。

(3) 若出现错误图样0001000，则相应的伴随式

$$S = HE^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

8.7 已知某线性分组码生成矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

试求：(1) 系统码生成矩阵 $G = [I, P]$ 表达形式；(2) 写出典型监督矩阵 H ；(3) 若译码器

输入 $y = (0011111)$ ，计算相应的校正子 S ；(4) 若译码器输入 $y = (1000101)$ ，计算相应的校正子 S 。

解：

(1) 一般地，通过矩阵的初等变换，总是可以将非系统码的生成矩阵转变为系统码的生成矩阵。对本题来说，将原生成矩阵的第一和第三行交换，生成矩阵变为系统码的生成矩阵

$$G' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 由 G' ，可得其中的 P 子矩阵， $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，由此可得系统码的监督矩阵

$$H' = [P^T, I] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3) 若输入 $y = (0011111)$, $S = y \cdot H^T = (0011111) \cdot H^T = (0010)$;

(4) 若输入 $y = (1000101)$, $S = y \cdot H^T = (1000101) \cdot H^T = (1011)$ 。